Introducción a la Ciencia e Ingeniería de Materiales

Semestre 2016-II

Dra. Rosalba Guerrero

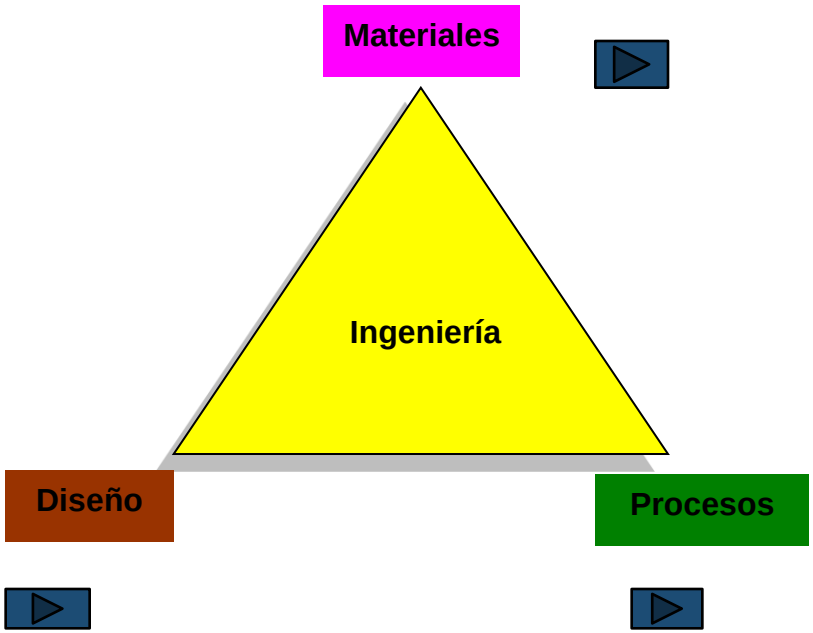
Ciencia e Ingeniería de los Materiales

Material: Sustancia natural o artificial que se utiliza como integrante en la construcción o fabricación de objetos

Ciencia de los materiales: Disciplina que implica investigar la relación existente entre la estructura y las propiedades de la materia.

Ingeniería de materiales: Basándose en la ciencia de materiales diseña o proyecta la estructura de un material para conseguir un conjunto predeterminado de propiedades.

Interacciones a tener en cuenta en una etapa de fabricación

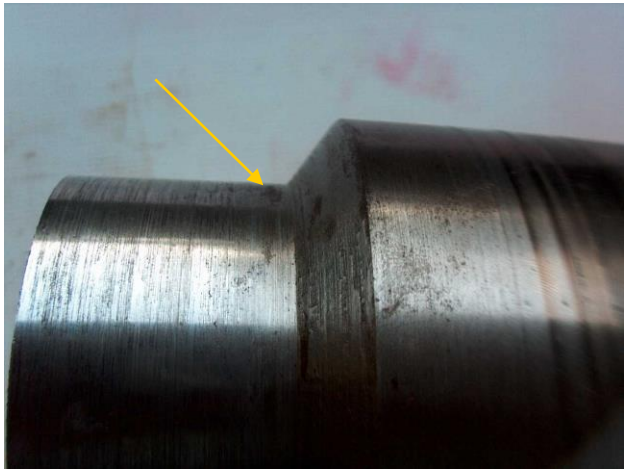


Un buen diseño de componentes y sistemas puede fracasar si el método de fabricación no es adecuado, o si la selección de materiales no fue correcta.

Exceptuando casos de uso indebido y catástrofes naturales, en general todos los ejemplos de fallas en estructuras, componentes de máquinas, bienes consumibles y demás, son atribuibles a fallas o faltas de optimización de alguno o alguna combinación de los factores relacionados con el diseño, procesamiento o propiedades del material.

Muestra el acabado agudo del filete donde se ha producido la rotura

Muestra el acabado agudo del extremo opuesto a la fractura (zona de menor diámetro)

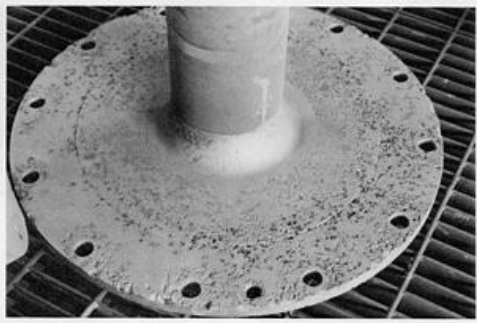


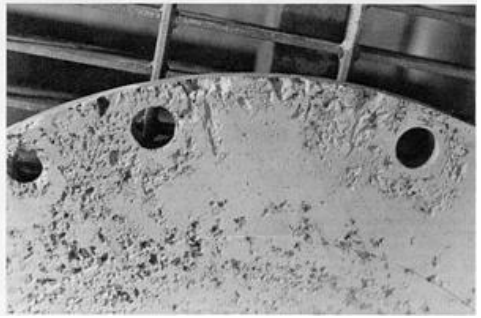
Superficie erosionada

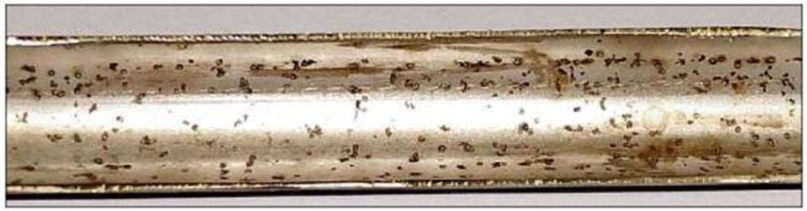
Desgaste

Muestra el acabado superficial, que presenta el pin en la zona cercana a la falla
Se aprecian algunas rayas horizontales y el acabado del mecanizado.

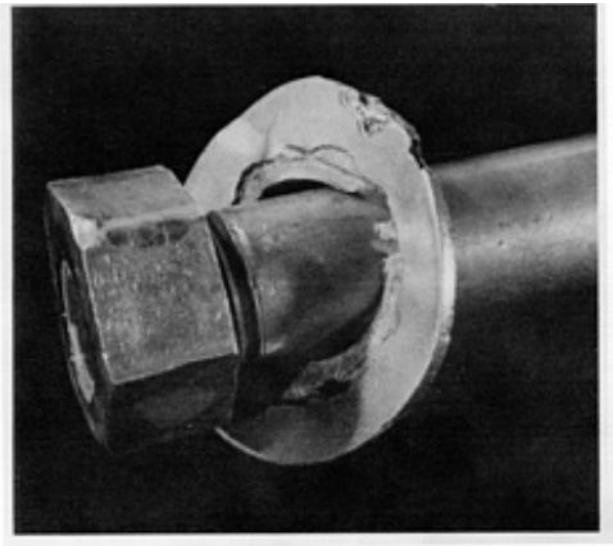
- Pitting



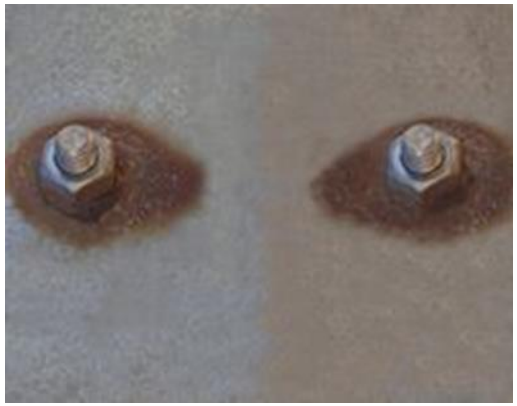




Crevice Corrosion

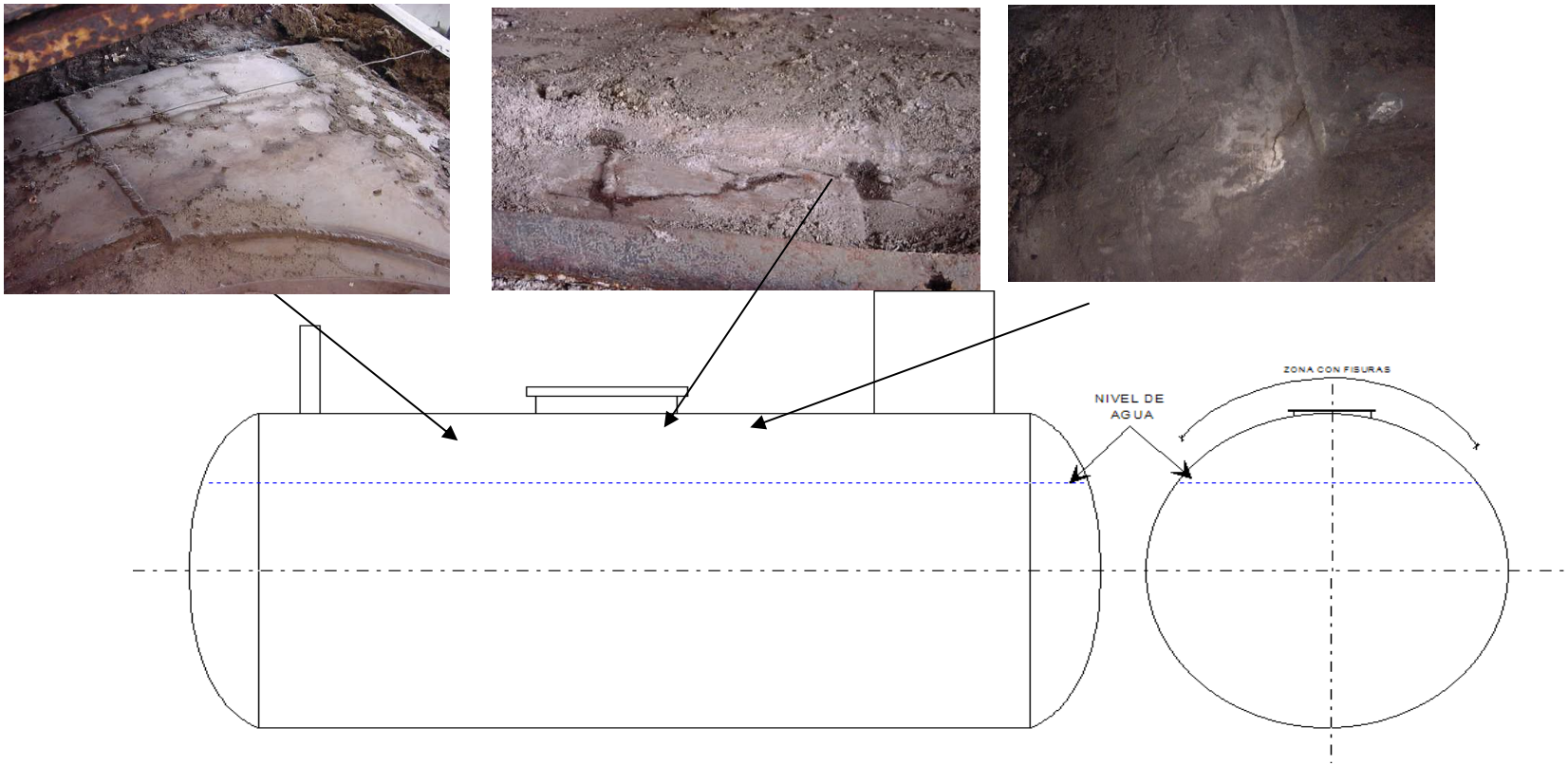


Corrosión galvánica



Ejemplo de corrosión bajo tension (Stress Corrosion) en un acero inoxidable austenítico

- **Agrietamiento de la parte superior de un tanque desaireador de acero inoxidable.**

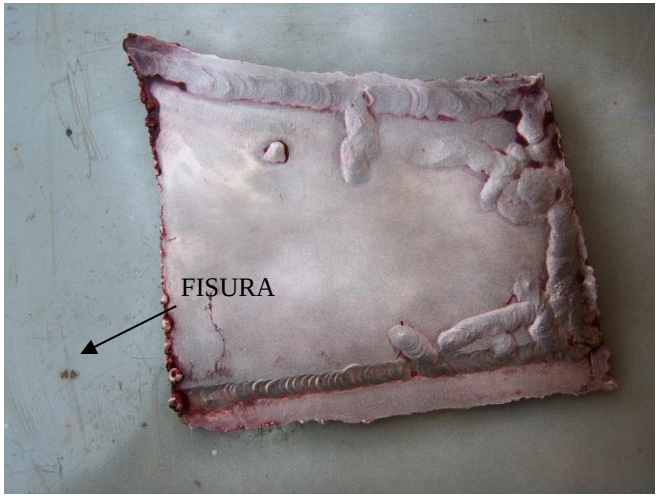


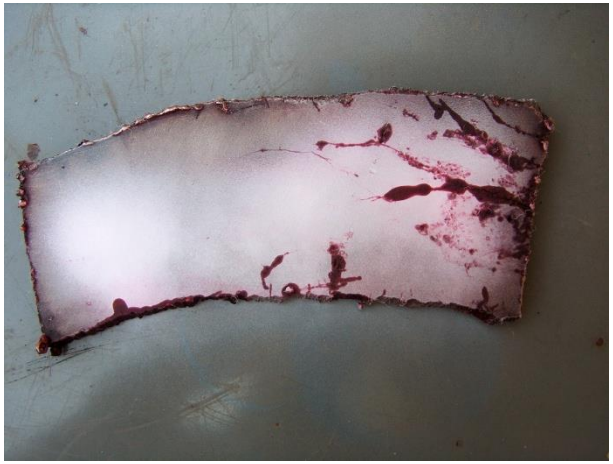
. Muestra la zona donde se presentan las fisuras de mayor magnitud

Líquidos penetrantes

Porosidad y fisuras existentes en la parte externa del trozo A.

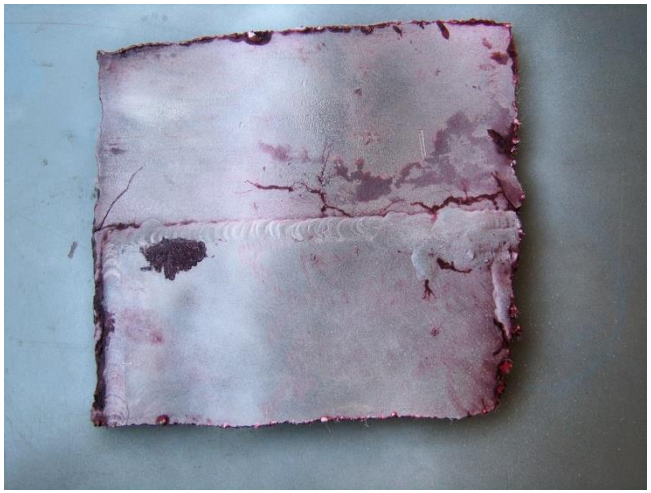
Trozo B. Muestra una fisura en la plancha del parche



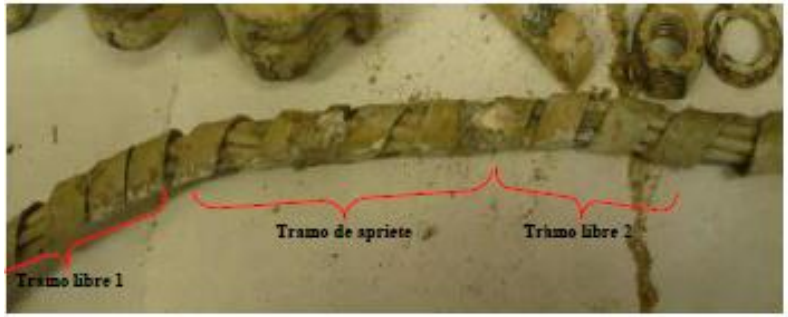


Trozo C. Fisuras

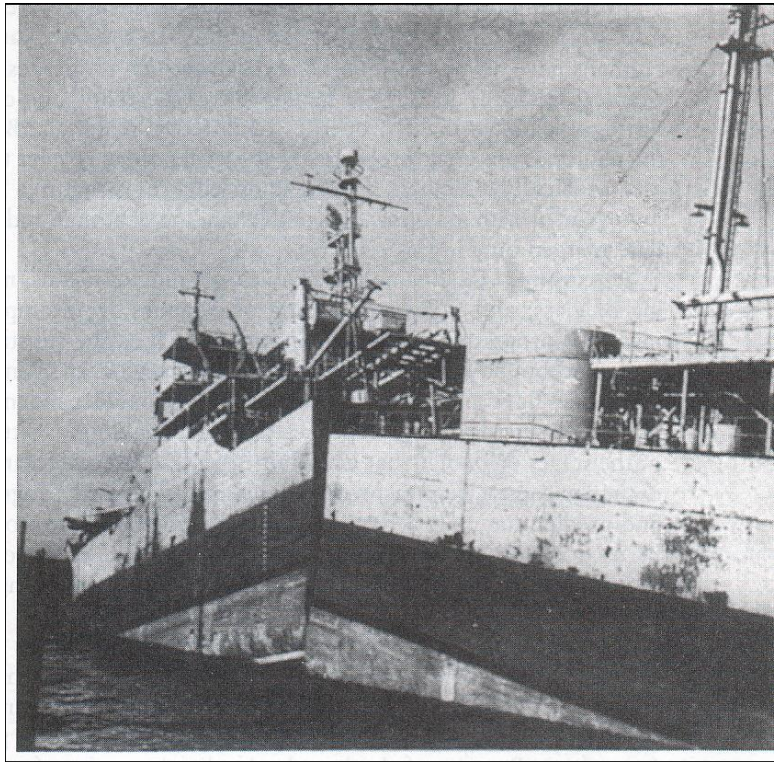
Muestra el trozo D
Se observa la extensión y ubicación de las fisuras



Cable de aluminio



Ejemplo de falla de diseño, proceso y material

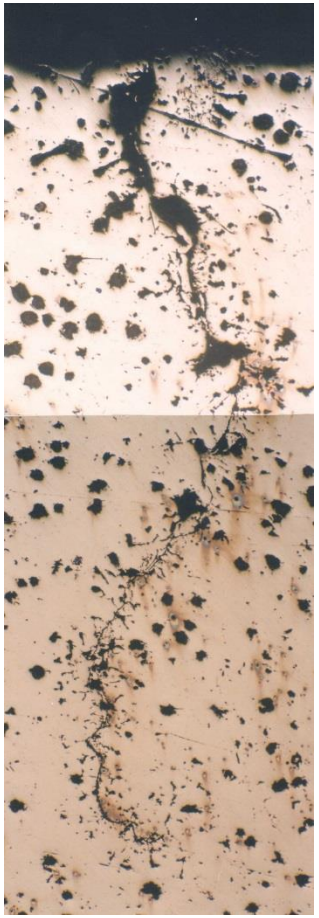


Como problema de **diseño** se detectó que ciertas placas de refuerzo (o bastiones), actuaron como concentradores de tensiones.

Problemas de **proceso:** los cascos de estos buques eran soldados. No se le prestó atención a defectos típicos de este procedimiento, tales como falta de penetración, socavados, etc. que son potenciales generadores de fisura

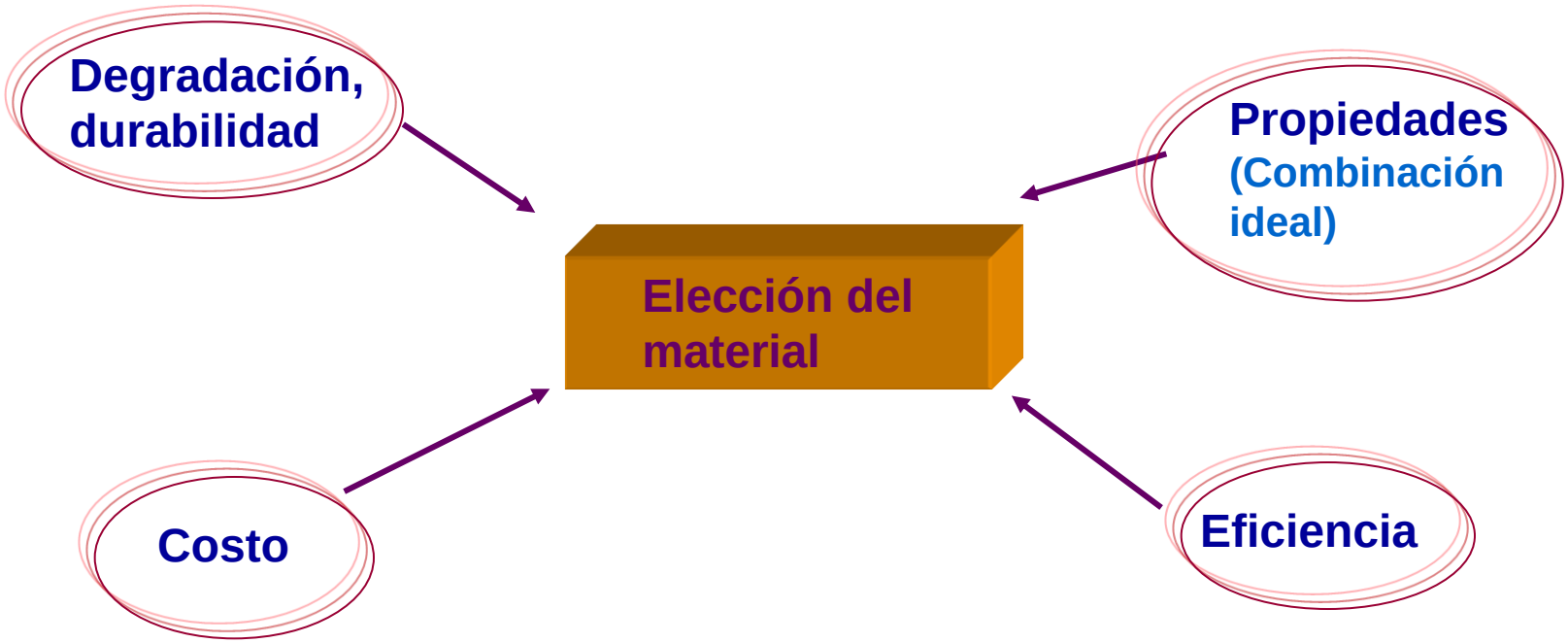
Problema de **material : el** acero seleccionado presentaba bajos niveles de tenacidad, y una fuerte tendencia a fracturar en forma frágil a temperaturas bajas.

Cilindro de fundición gris fabricación alemana



Si la triada **Proceso-Diseño-Materiales** es correcta, hay otros factores que pueden causar fallas

- Falta de mantenimiento
- No seguir los procedimientos


Degradación, durabilidad
Propiedades
(Combinación ideal)
Elección del material
Costo
Eficiencia

Propiedades de los materiales

Respuesta del material frente a un estímulo externo

Se define en función del tipo y magnitud de la respuesta

Propiedad

Es independiente de la forma y tamaño del material

DE QUÉ DEPENDE LA RESPUESTA DEL MATERIAL?

Las razones fundamentales que explican el comportamiento de los materiales, son
- su propia naturaleza
- Organización interna (a nivel micro y nano estructural)

Entender estas relaciones y saberlas aplicar, es el objetivo de este curso

Metodología a aplicar

Propiedades de los materiales

	ESTÍMULO	RESPUESTA
Propiedades mecánicas	Carga o fuerza	Resistencia
Propiedades eléctricas	Campo eléctrico	Conductividad eléctrica, Constante dieléctrica
Propiedades térmicas	Calor	Capacidad calorífica, Conductividad térmica
Propiedades magnéticas	Campo magnético	Permeabilidad magnética
Propiedades ópticas	Radiación electromagnética o lumínica	Indice de refracción, reflectividad
Propiedades químicas	Reactividad química	Velocidad de reacción, PH

-

Clasificación de los materiales para ingeniería

- Un material para ingeniería es cualquier sólido con propiedades mecánicas, resistencia a la oxidación o corrosión, o propiedades eléctricas, magnéticas u ópticas, de nivel superior.

- **Clasificación: Diversos criterios**
  - **Según el tipo de enlace y estructura atómica**
  - **Según el tipo de propiedades**

- Según la composición química y estructura atómica, la mayoría de materiales pertenecen a estos tres grupos: metales, cerámicos y polímeros. Un cuarto grupo, los composites, consiste en materiales que combinan dos o más materiales químicamente diferentes.

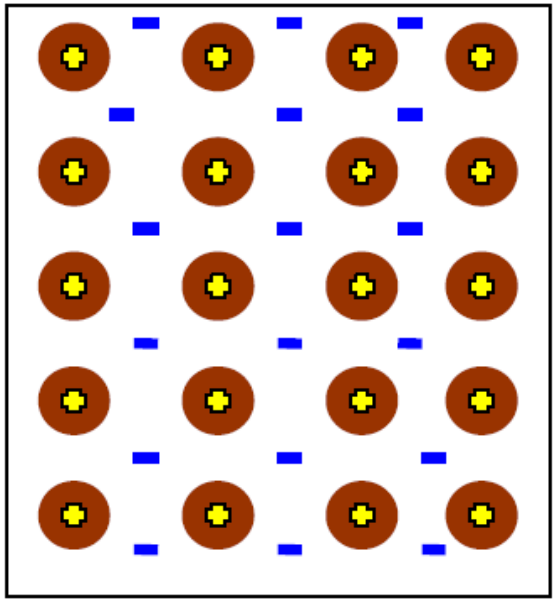
Clasificación según el tipo de propiedades

- **a) Materiales estructurales: aquellos que presentan preponderantemente, propiedades mecánicas masivas**. Estas propiedades son: resistencia a la tracción, tensión, elasticidad, tenacidad, rigidez, además existen **propiedades de superficie:** comportamiento a fricción, corrosión. etc.
- **b) Materiales funcionales: aquellos que se eligen por sus propiedades funcionales.** Éstas son las propiedades físicas (térmicas, eléctricas, magnéticas, ópticas, termoiónicas, etc).

Comparación general de propiedades de los materiales

Propiedades (valores aprox)	**Metales**	**Cerámicos**	**Polímeros**
Densidad, g/cm^3	2 a 22 (promedio 8)	2 a 19 (promedio 4)	1 a 2
Punto de fusión	Bajo (Ga=29.78 °C, ó 85.6 °F) alto (W = 3410 °C, o 6170 °F)	Alto (hasta 4000 °C, ó 7230 °F)	Bajo
Dureza	Media	Alta	Baja
Maquinabilidad	Buena	Pobre	Buena
Resistencia a la tensión MPa (ksi)	Hasta 2500 (360)	Hasta 400 (58)	Hasta 140 (20)
Resistencia a compresión, MPa (ksi)	Hasta 2500 (360)	Hasta 5000 (725)	Hasta 350 (50)
Módulo de Young, GPa (psi × 10^6)	15 a 400 (2 a 58)	150 a 450 (22 a 65)	0.001 a 10 (0.00015 a 1.45)
Resistencia al creep en caliente	Pobre a media	Excelente	. . .
Expansión térmica	Media a alta	Baja a media	Muy alta
Conductividad térmica	Media a alta	Media, pero con frecuencia disminuye rápidamente con la temperatura	Muy baja
Resistencia al choque térmico	Buena	Generalmente pobre	. . .
Características eléctricas	Conductores	Aislantes	Aislante
Resistencia química	Baja a media	Excelente	Buena
Resistencia a la oxidación	Generalmente pobre	óxidos: excelentes; SiC y Si_3N_4: buena	

Enlace metálico



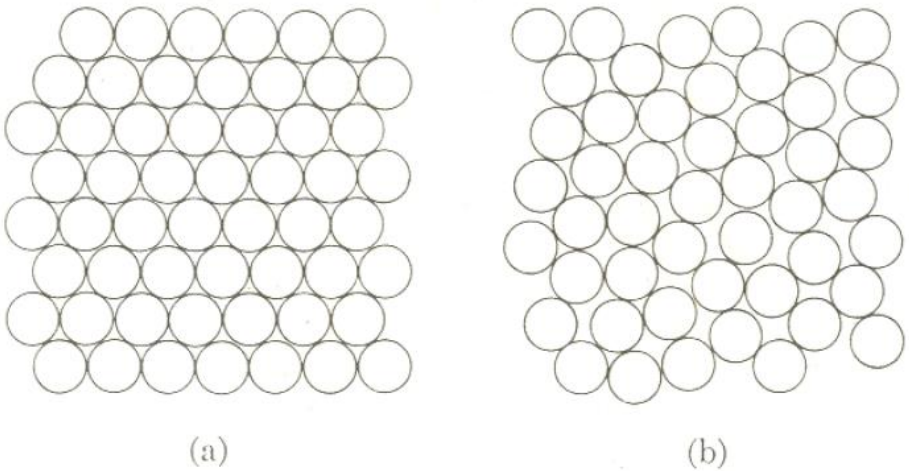
Enlace generado: Fuerte o débil

Hg: 68 Kj/mol, fundea -38°C
W: 859 KJ/mol funde a 3410°C

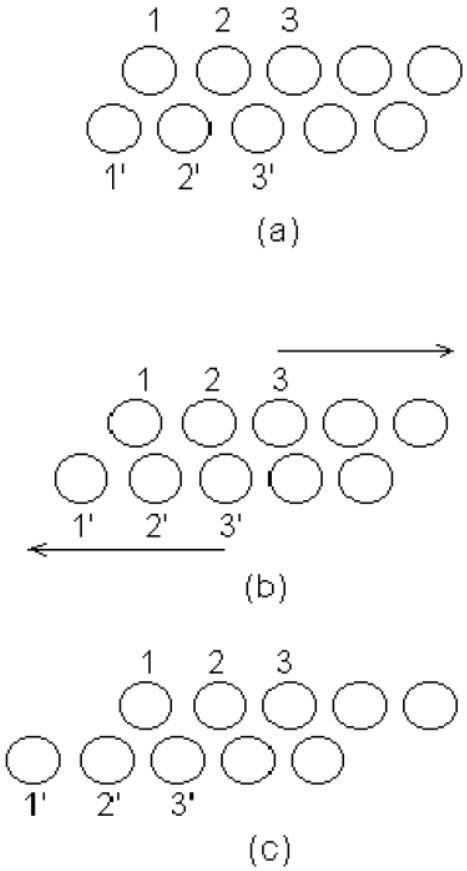
Se ubican ordenadamente siguiendo patrones: estructura cristalina que explica las propiedades mecánicas de los metales

Electrones deslocalizados: conductividad térmica y eléctrica de los metales

Características de los metales



Aluminio a) cristalino, b) amorfo

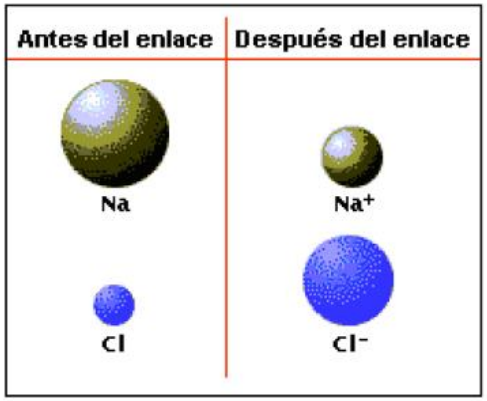


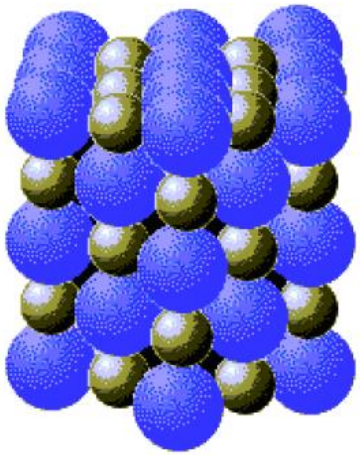
Cristalinidad

Conductividad térmica, eléctrica

Deformabilidad

Enlace iónico

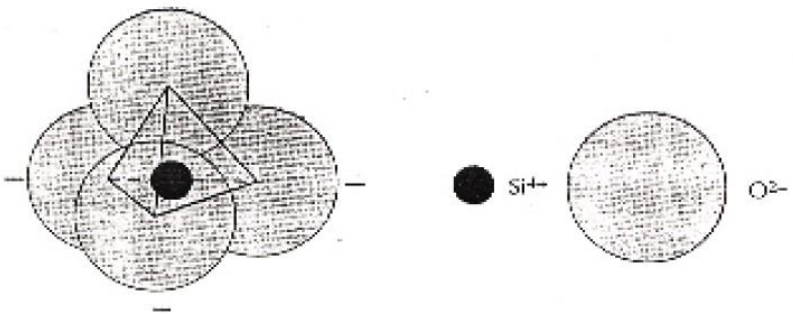




Entre elemento altamente electropositivos (metales) y altamente electronegativos (no metales)
Durante la ionización los átomos modifican su radio

Cerámicos

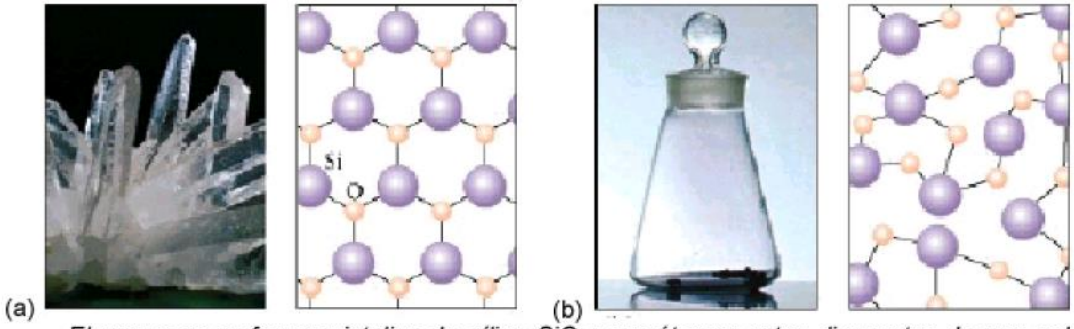
Compuestos simples o complejos



Óxidos, nitruros, carburos, minerales de arcilla, cemento y vidrio

Duros y frágiles
Bajísima tenacidad y ductilidad
Usualmente buenos aisladores térmicos y eléctricos.
Elevado punto de fusión
Estabilidad química.

Pueden ser cristalinos o amorfos



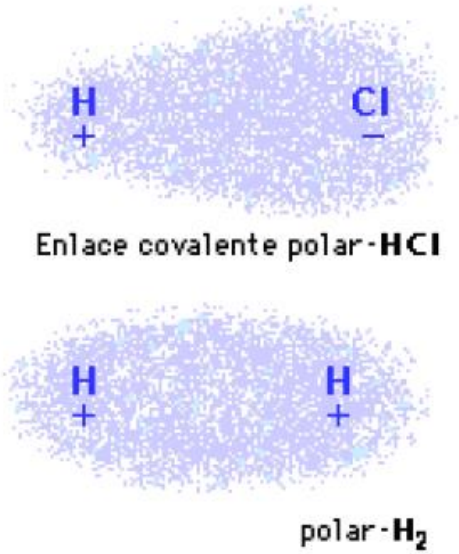
El cuarzo es un forma cristalina de sílice SiO_2; sus átomos estan dispuestos de una red ordenada. (b) Cuando la sílice fundida solidifica rápidamente se forma el vidrio. Los átomos están desordenados.

Formas cristalinas y amorfa de la sílice

Los sólidos iónicos suelen tener estructura cristalina cuando disminuye la relación $r_{catión}/r_{anión}$, es decir, un menor número de aniones rodea al catión.

Procesado de piezas cerámicas!

Enlace covalente



Fuerzas interatómicas muy fuertes o, a veces, muy débiles

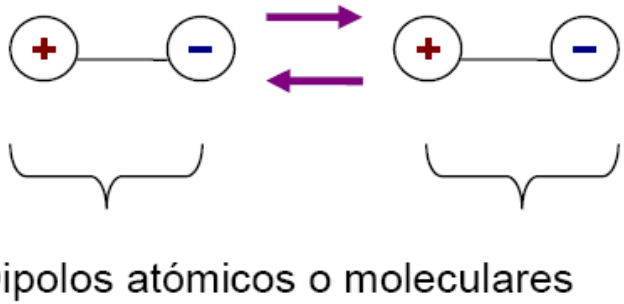
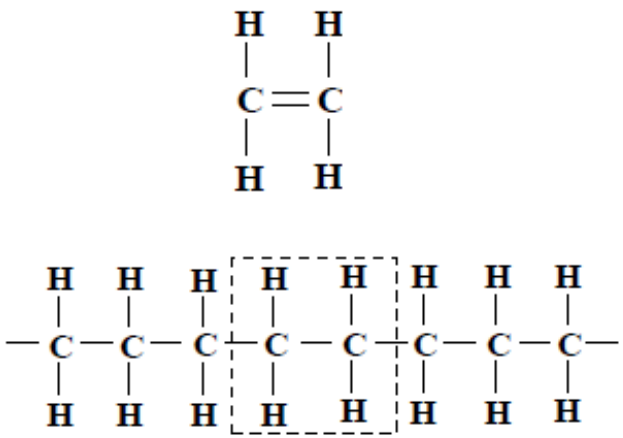


Ilustración esquemática del enlace tipo Van der Waals entre dos dipolos

Polímeros

1.53 Materiales Poliméricos: Los polímeros son compuestos caracterizados por la gran longitud de sus estructuras moleculares. El nombre polímero viene de "poli" y "mero". Un **mero o monómero,** es la molécula base que se repite "n" veces, enlazándose entre sí y formando grandes cadenas, es decir, una cadena está constituida por la repetición de muchos "meros", de ahí el término "polímero"



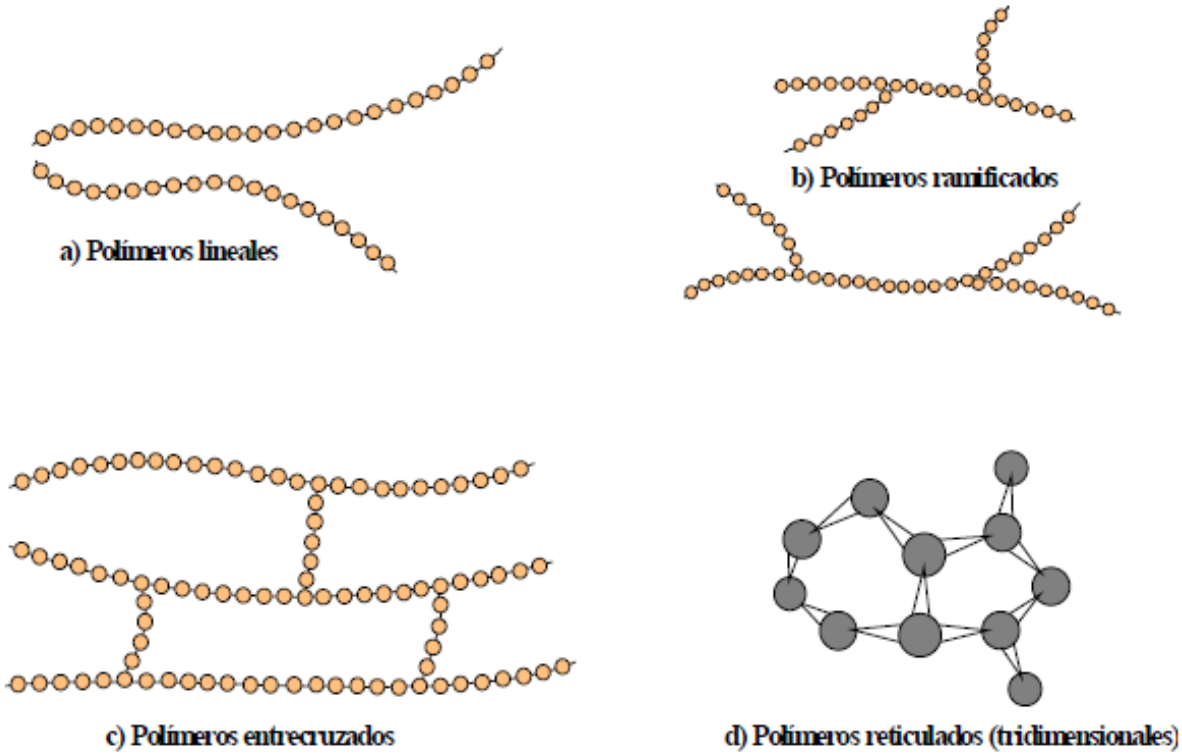
a) Unidad monomérica

b) Polímero

A temperatura y presión ambientales el etileno es un gas, pero en condiciones apropiadas de temperatura y presión se transforma en **polietileno,** material polimérico sólido, constituyente de las bolsitas plásticas transparentes comunes.

Representación del polietileno (PE)

Los elementos que constituyen la cadena –los monómeros-, están enlazados mediante enlace covalente, pero los enlaces entre cadena y cadena, pueden ser covalentes y/o tipo Van der Waals, esto da lugar a diversos tipos de polímeros, cuyas propiedades difieren grandemente, según sean los enlaces entre cadenas



Estructuras moleculares de los polímeros

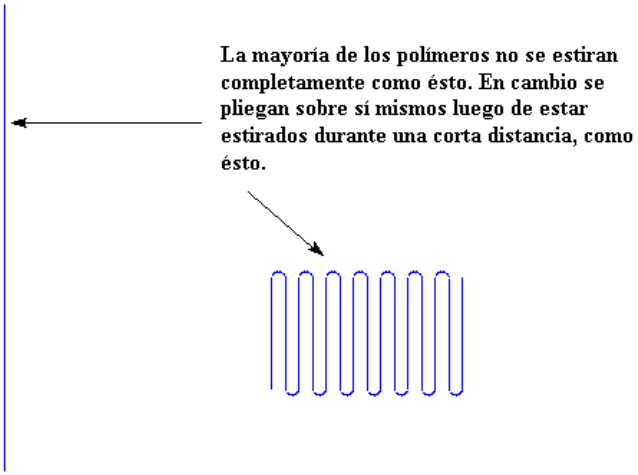
- Pueden ser :

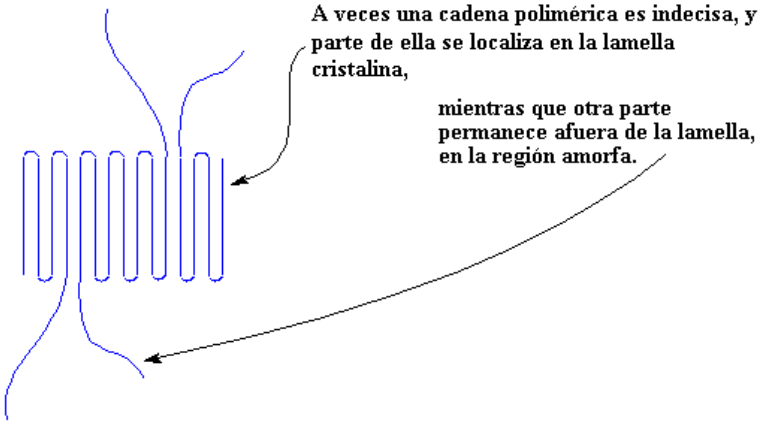
- Orgánicos o inorgánicos: a base de hidrocarburos; o cadenas de silicatos
- Naturales o artificiales: madera, caucho, proteínas; plásticos, resinas
- Pueden ser cristalinos o amorfos: grado de cristalinidad- ORDEN DE PLEGADO DE CADENAS

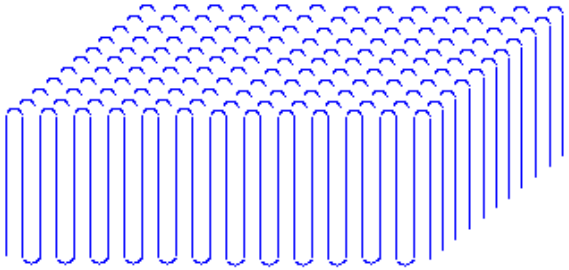
Entre las propiedades generales de los polímeros orgánicos podemos citar:

- Baja densidad (menor que cerámicos y metales)
- Flexiblidad
- Bajo punto de fusión
- Resistencia a la corrosión
- Baja conductividad térmica y eléctrica
- Coeficiente de dilatación y capacidad calorífica superior a los metales
- Insolubles en agua
- Algunos envejecen con la luz solar y el oxígeno.

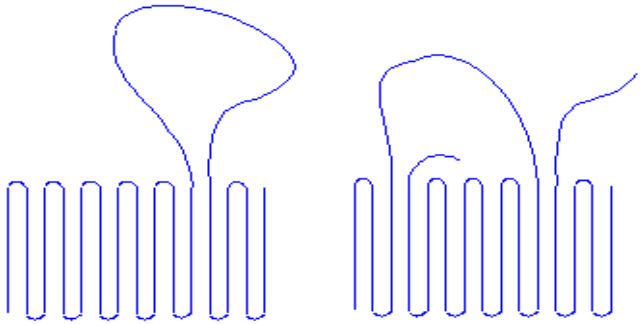
Cristalinidad de los polímeros







No sólo que pueden plegarse, sino también apilarse. Un apilamiento de cadenas poliméricas plegadas sobre sí mismas, como ésto, recibe el nombre de *lamella*.



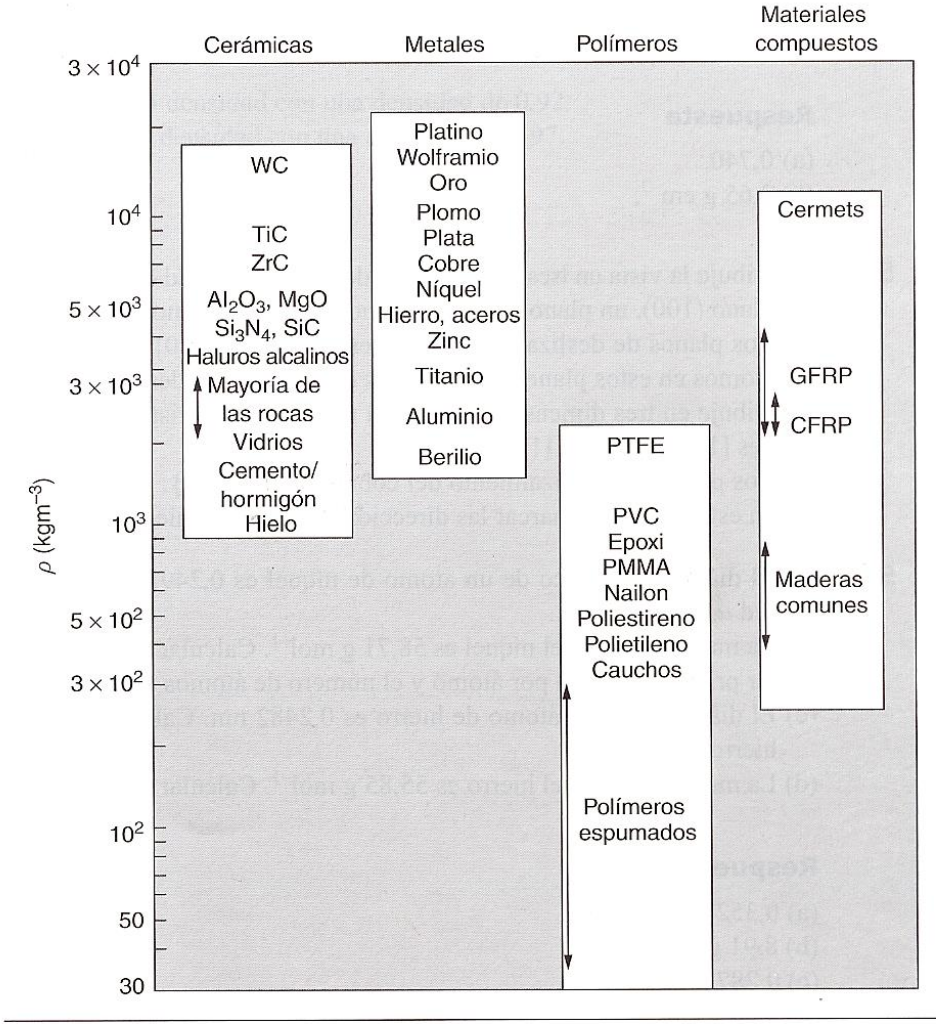
Estas lamellas poseen cadenas que salen y luego vuelven a entrar. A la izquierda, la cadena reingresa a la lamella a continuación de donde la abandonó. A la derecha, la cadena vuelve luego de cierta distancia de donde la abandonó. Ambas posibilidades existen. Estas dos figuras muestran lo que se llama *modelo de distribución* de una lamella cristalina polimérica.

- Ningún polímero es completamente cristalino
- El **grado de cristalinidad** puede variar desde completamente amorfo hasta casi enteramente cristalino (~ 95%),

Polímeros cristalinos	**Polímeros amorfos**
Polipropileno	Polimetil metacrilato
Poliestireno sindoáctico	Poliestireno Atáctico
Nylon	Policarbonato
Kevlar y Nomex	Polibutadieno
Policetonas	

Cristalinidad: resistencia y fragilidad

Densidades de los materiales



Metales: átomos pesados y muy empaquetados

Polímeros: átomos ligeros (C, H, O) y muy poco empaquetados

Cerámicos: átomos ligeros (la mayoría contiene O, N, C), pueden estar poco o muy empaquetados

Densidad: refleja masa y diámetro de los átomos y la eficiencia con que se empaquetan para rellenar el espacio

Materiales Tecnológicos

Materiales compuestos (composite): Son aquellos constituidos por una mezcla o agregación macroscópica de dos o más materiales diferentes que siguen conservando en el producto ya procesado su propia identidad.

Se forma un híbrido de ambos materiales con el objetivo de conservar sus cualidades ventajosas y evitando en lo posible las desventajosas. Uno de los materiales actúa como matriz y el otro –el refuerzo- como disperso, de ahí que tenemos materiales compuestos de matriz cerámica, metálica o polimérica, reforzados con cerámico, metal o polímero.

Materiales metálicos

Combinaciones de elementos metálicos. Gran número de electrones deslocalizados

-Buenos conductores eléctricos y térmicos

-Opacos a la luz visible

-Estado pulido tiene una superficie lustrosa.

-Resistentes y deformables (aplicaciones estructurales)

Férreos No férreos

Cerámicos

No metálicos, inorgánicos.

Procesados a alta Tº

- Óxidos, nitruros, boruros o carburos metálicos, mezcla de ellos; compuestos complejos

Aislantes eléctricos y térmicos
más resistentes que los metales y polímeros a altas temperaturas y ambientes agresivos .
Duros pero frágiles (no aplicaciones estructurales)

Tradicionales **Avanzados**

Polímeros

- Orgánicos Basados en carbono, hidrógenos y otros elementos no metálicos,

- Muy baja densidad
-Propiedades mecánicas dependen del tipo de polímero
-Resistencia a la corrosión y agentes químicos
-- Sensibles al oxígeno y luz solar

Termoplásticos **Termoestables**

Material compuesto

Combinación de dos o más materiales químicamente diferentes con una clara interface entre ellos, que actúan conjuntamente para producir las propiedades deseadas.

Naturales

Fabricados

Propiedades físicas

- El comportamiento físico de los materiales se encuentra descrito en una gran variedad de propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas y térmicas.

- La mayoría de estas propiedades está determinada por la estructura atómica, el ordenamiento atómico y la estructura cristalina del material.

- La estructura atómica sirve para clasificar los materiales en conductores, semiconductores y aislantes; asimismo es responsable del comportamiento ferromagnético y explica muchas de las propiedades ópticas, tales como la emisión y la transparencia.

- **Propiedades eléctricas:** Para seleccionar y utilizar los materiales en aplicaciones eléctricas y electrónicas, se debe entender cómo se producen y controlan propiedades tales como la conductividad eléctrica y el comportamiento dieléctrico. Se debe observar también que el comportamiento eléctrico se encuentra influenciado por la estructura del material, por su procesamiento y por el medio ambiente al que se encuentra expuesto.

- **Propiedades magnéticas:** Estas representan la interacción de la estructura y la microestructura atómicas con el campo magnético; esto permite producir imanes permanentes o electroimanes.

- **Propiedades ópticas y térmicas:** Estas propiedades están relacionadas en la interacción de un material con la radiación en forma de ondas o partículas de energía. La frecuencia, la longitud de onda y la energía de la radiación están determinadas por la fuente.

  Por ejemplo, los rayos gamma son producidos por cambios en la estructura del núcleo del átomo; los rayos x, la radiación ultravioleta y el espectro visible son producidos por cambios en la estructura electrónica del átomo. La radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio son radiaciones de baja energía y larga longitud de onda causadas por la vibración de los átomos o de la estructura cristalina. Cuando la radiación interactúa con un material, se produce una gran variedad de efectos incluyendo la absorción, los colores, la fluorescencia y la conducción de calor

- Las propiedades térmicas, incluyendo la llamada capacidad térmica –o calórica-, la conductividad y dilatación térmica, reciben influencia de la vibración atómica y, en el caso de la conductividad térmica, de la transferencia de energía a través de los electrones. La vibración puede caracterizarse como una energía o como la característica ondulatoria de la energía que puede utilizarse.